



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Modul Belajar 14

Persamaan Diferensial

Kopi yang mendingin, bakteri yang berlipat, dan obat yang meluruh

Tim Pengajar

Matematika Dasar, Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	14 dari 16
Capaian	Sub-CPMK 14.1 dan 14.2, turunan CPMK 4-10
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Latihan	02 Latihan/P14 - Persamaan Diferensial - Latihan/

Peta belajar

Bagian	Isi
0	Tentang modul ini dan cara memakainya
1	Masalah pembuka
Langkah 1	persamaan diferensial dan solusinya
Langkah 2	memeriksa solusi
Langkah 3	persamaan diferensial terpisah
Langkah 4	pertumbuhan dan peluruhan
Langkah 5	pendinginan Newton
Langkah 6	membaca model
Penutup	Latihan mandiri, bawa ke tugas, rangkuman, cek pemahaman, bacaan lanjut

Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 14. Isinya sama dengan slide, tetapi ditulis lebih pelan supaya bisa dipelajari sendiri, termasuk oleh yang berhalangan hadir.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Diukur di
14.1	Memeriksa solusi persamaan diferensial dan menyelesaikan persamaan diferensial terpisah dengan syarat awal	Exit ticket soal 1, Tugas 6, UAS
14.2	Memodelkan pertumbuhan, peluruhan, dan pendinginan dengan persamaan diferensial lalu menafsirkan solusinya	Exit ticket soal 2, Tugas 6, UAS

Keduanya menurunkan CPMK 4-10: menerapkan konsep turunan dan integral untuk menyusun langkah penyelesaian masalah matematis yang berkaitan dengan bidang sains dan teknik.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya kotak merah **Tebak dulu**. Tutup kotak hijau **Jawaban** di bawahnya dengan kertas, tulis dugaan kalian, baru buka. Prosedur penting dijabarkan dalam tiga kolom berdampingan yang dibaca dari kiri ke kanan; sebelum membaca kolom berikutnya, coba tebak dulu langkah apa yang akan datang. Rangkaian setengah jadi lalu mandiri mengurangi bantuan sedikit demi sedikit.

Yang perlu disiapkan

Kertas, pensil, dan nilai A dan B dari NIM kalian: A digit terakhir (kalau 0, pakai 5) dan B digit kedua dari belakang (kalau 0, pakai 3).

Masalah pembuka

PEMBUKA

Kopi 88°C diletakkan di ruang 28°C dan setelah 5 menit suhunya 68°C . Menurut hukum pendinginan Newton, $\frac{dT}{dt} = -k(T - 28)$.

TEBAK DULU

Kapan kopi mencapai 40°C ? Apakah suatu saat suhunya tepat 28°C ?

CARA MEMECAHKANNYA

Persamaan ini diselesaikan di Langkah 6 dengan memisahkan variabel dan logaritma natural.

Langkah 1: persamaan diferensial dan solusinya

PERSAMAAN DIFERENSIAL DAN SOLUSINYA

Persamaan diferensial memuat fungsi yang tidak diketahui beserta turunannya, dan solusinya adalah fungsi. Persamaan $y' = 2x$ diselesaikan dengan integral biasa menjadi $y = x^2 + C$, sebuah keluarga kurva. Syarat awal seperti $y(0) = 1$ memilih satu anggota keluarga, yaitu $y = x^2 + 1$.

Langkah 2: memeriksa solusi

PERSAMAAN DIFERENSIAL DAN SOLUSINYA

Memeriksa solusi hanya butuh turunan dan substitusi.

TEBAK DULU

Turunkan, lalu bandingkan kedua ruas.

JAWABAN

$y' = 2e^{2t}$, sedangkan $2y = 2e^{2t} + 10$. Tidak sama, jadi bukan solusi. Konstanta pada $y' = ky$ mengalikan, bukan ditambahkan: $y = Ce^{2t}$.

Langkah 3: persamaan diferensial terpisah

PERSAMAAN DIFERENSIAL DAN SOLUSINYA

Persamaan diferensial berbentuk $\frac{dy}{dx} = g(x)h(y)$ disebut terpisah. Kumpulkan semua y dengan dy dan semua x dengan dx , integralkan kedua ruas, lalu selesaikan untuk y .

1 Pisahkan

Kumpulkan y di kiri, x di kanan:

$$\frac{dy}{y} = x \, dx.$$

2 Integrasikan kedua ruas

$$\ln |y| = \frac{x^2}{2} + C.$$

Integral $\frac{1}{y}$ dari Pertemuan 12.

3 Lepaskan logaritma

$$y = Ae^{x^2/2}, \quad A = \pm e^C.$$

Periksa: $y' = xAe^{x^2/2} = xy$.

Setengah jadi

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{y}, \quad y(0) = 3$$

$$y \, dy = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{y^2}{2} = x^2 + C, \text{ dari } y(0) = 3: C = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$y = \underline{\hspace{2cm}}$$

Mandiri

Selesaikan $\frac{dy}{dt} = -0,5y$ dengan $y(0) = 40$.

JAWABAN

Setengah jadi: $2x \, dx$; $C = \frac{9}{2}$; $y^2 = 2x^2 + 9$, $y = \sqrt{2x^2 + 9}$ (akar positif karena $y(0) = 3 > 0$). Mandiri: $y = 40e^{-0,5t}$.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) e^{-2t} , (B) Ce^{-2t} , (C) $-2t + C$, (D) Ce^{2t} .

JAWABAN: B

A hanya satu solusi, bukan solusi umum. C adalah solusi $y' = -2$.

Langkah 4: pertumbuhan dan peluruhan

MODEL

Jika laju perubahan sebanding dengan jumlahnya, $\frac{dy}{dt} = ky$, solusinya $y = y_0 e^{kt}$ dengan y_0 jumlah awal. Waktu paruh peluruhan dan waktu ganda pertumbuhan sama-sama $\frac{\ln 2}{|k|}$.

1 Solusi

Dari pemisahan variabel:

$$y = y_0 e^{kt}.$$

$k > 0$ tumbuh, $k < 0$ meluruh.

2 Waktu paruh

Peluruhan $y = y_0 e^{-kt}$ setengah saat

$$e^{-kt} = \frac{1}{2} \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{k}.$$

3 Waktu ganda

Pertumbuhan menjadi dua kali saat

$$t = \frac{\ln 2}{k}.$$

Bakteri dengan waktu ganda 3 jam: $k = \frac{\ln 2}{3}$.

Langkah 5: pendinginan Newton

MODEL

Hukum pendinginan Newton menyatakan bahwa laju perubahan suhu sebanding dengan selisih suhu benda dan lingkungan: $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_{\text{ruang}})$. Solusinya $T = T_{\text{ruang}} + (T_0 - T_{\text{ruang}})e^{-kt}$. Satu pengukuran tambahan menentukan k .

1 Pisahkan, integralkan

$$\frac{dT}{T - 28} = -k dt$$

$$T - 28 = 60e^{-kt}.$$

Konstanta 60 dari $T(0) = 88$.

2 Cari k

$$T(5) = 68: 40 = 60e^{-5k}, \text{ jadi}$$

$$k = \frac{\ln 1,5}{5} \approx 0,0811.$$

3 Jawab pertanyaan

$$T = 40: 12 = 60e^{-kt},$$

$$t = \frac{\ln 5}{k} \approx 19,8 \text{ menit.}$$

Tidak pernah tepat 28

$60e^{-kt} > 0$ untuk setiap t , jadi suhu kopi mendekati 28 tetapi tidak pernah mencapainya, seperti limit di Pertemuan 6.

Langkah 6: membaca model

MODEL

TEBAK DULU

Dua persamaan mirip: $y' = 0,2y$ dan $y' = -0,2(y - 30)$. Mana yang menggambarkan bakteri dan mana yang menggambarkan suhu? Apa yang terjadi pada masing-masing saat t besar?

JAWABAN

Yang pertama tumbuh tanpa batas, cocok untuk bakteri dengan makanan berlimpah. Yang kedua mendekati 30 dari atas atau bawah, cocok untuk suhu benda di ruang 30°C . Bentuk persamaan sudah memberi tahu perilaku jangka panjangnya sebelum diselesaikan.

Setengah jadi

Bakteri berlipat dua setiap 3 jam, awalnya 500.

$$k = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$N(t) = 500e^{kt} = 500 \cdot 2^{t/3}$$

$$N(9) = \underline{\hspace{2cm}}$$

Mandiri

Obat berwaktu paruh 4 jam. Dosis 200 mg. Berapa yang tersisa setelah 10 jam?

JAWABAN

Setengah jadi: $k = \frac{\ln 2}{3}$; $N(9) = 500 \cdot 2^3 = 4000$. Mandiri: $200 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{10/4} = 200 \cdot 2^{-2,5} \approx 35,4$ mg.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 0, (B) 28, (C) 88, (D) 60.

JAWABAN: B

Suku $60e^{-kt}$ menuju 0.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) $\frac{\ln 2}{5}$, (B) $5 \ln 2$, (C) $\frac{1}{10}$, (D) $\frac{\ln 5}{2}$.

JAWABAN: A

$e^{-5k} = \frac{1}{2}$ memberi $k = \frac{\ln 2}{5} \approx 0,139$ per tahun.

Latihan mandiri

Kerjakan lembar latihan di folder 02 Latihan. Urutannya disusun dari mengingat ke menganalisis.

Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1, Dasar	10'	memeriksa solusi, integral langsung, solusi umum $y' = ky$
2, Menengah	15'	variabel terpisah dengan syarat awal, waktu paruh, pendinginan
3, Tantangan	10'	tiga kesalahan khas: konstanta ditambahkan, persamaan tak terpisah, suhu ruang terlupa
Pengayaan	siswa	memeriksa solusi model logistik

Kesalahan yang sering muncul

Yang ditulis	Masalahnya	Obatnya
$y' = ky \Rightarrow y = e^{kt} + C$	konstanta ditambahkan	$y = Ce^{kt}$, periksa dengan menurunkan
$\frac{dy}{dx} = x + y$ dipisahkan	bukan bentuk hasil kali	periksa bentuk $g(x)h(y)$
$T = 88e^{-kt}$	suhu ruang terlupa	yang meluruh adalah selisih
$\ln y = x^2/2 + C \Rightarrow y = e^{x^2/2} + C$	konstanta salah tempat	$e^{a+C} = e^C e^a$
waktu paruh $t = \frac{k}{\ln 2}$	rumus terbalik	$e^{-kt} = \frac{1}{2}$

Bawa ke tugas

Tugas 6 (Persamaan Diferensial) dibagikan hari ini. Soal di sana memakai angka dari NIM untuk suhu, waktu paruh, dan syarat awal, seperti latihan 2.1 sampai 2.3.

Rangkuman

Persamaan yang memuat turunan; solusinya fungsi. Syarat awal memilih satu solusi. Pisahkan, integralkan, lepaskan logaritma. Periksa dengan menurunkan. $y' = ky$: $y_0 e^{kt}$, waktu paruh $\frac{\ln 2}{k}$. Newton: $T = T_r + (T_0 - T_r)e^{-kt}$.

Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat jauh lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

No	Soal
1	Apakah $y = \sin t$ solusi $y'' = -y$?
2	Selesaikan $y' = 3x^2 y$, $y(0) = 2$.
3	Populasi 1000 tumbuh 5% per tahun secara kontinu. Kapan menjadi 2000?
4	Karbon-14 berwaktu paruh 5730 tahun. Berapa k ?
5	Benda 100°C di ruang 20°C menjadi 60°C dalam 10 menit. Kapan 30°C ?
6	Selesaikan $y' = \frac{x}{y}$, $y(0) = 1$.

KUNCI CEK PEMAHAMAN

(1) Ya; $y'' = -\sin t$. (2) $y = 2e^{x^3}$. (3) $t = \frac{\ln 2}{0,05} \approx 13,9$ tahun. (4) $k = \frac{\ln 2}{5730} \approx 1,21 \times 10^{-4}$. (5) $e^{-10k} = \frac{1}{2}$; $10 = 80e^{-kt}$ memberi $t = 30$ menit. (6) $y = \sqrt{x^2 + 1}$.

Bacaan lanjut

Stewart, J., Clegg, D., Watson, S. *Calculus: Early Transcendentals*, Bab 9 tentang pemodelan dengan persamaan diferensial dan persamaan terpisah.